இங்கு f படி $\frac{1}{2}$ உடைய சமபடித்தான சார்பாகும். எனவே, ஆய்லரின் தேற்றப்படி

$$x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}=\frac{1}{2}f(x,y).$$

தற்போது $f=\sin u$ எனப் பிரதியிட,

$$x\frac{\partial(\sin u)}{\partial x}+y\frac{\partial(\sin u)}{\partial y}=\frac{1}{2}\sin u$$

$$x\cos u\frac{\partial u}{\partial x}+y\cos u\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{1}{2}\sin u \qquad \ldots (19)$$

இருபுறமும் $\cos u$ ஆல் வகுக்க

$$x\frac{\partial u}{\partial x}+y\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{1}{2}\tan u\,.$$

குறிப்பு :

இந்தக் கணக்கை நேரிடையான கணக்கீடுகள் மூலமும் காணலாம் ; ஆனால் அந்தக் கணக்கீடு நீளமானதாக இருக்கும்.

பயிற்சி 8.7

1. பின்வரும் ஒவ்வொரு சார்பும் சமபடித்தானதா இல்லையா எனக்கண்டு சமபடித்தானது எனில் அதன் படியையும் காண்க.

   (i) $f(x,y)=x^2y+6x^3+7$ (ii) $h(x,y)=\dfrac{6x^2y^3-\pi y^5+9x^4y}{2020x^2+2019y^2}$

   (iii) $g(x,y,z)=\dfrac{\sqrt{3x^2+5y^2+z^2}}{4x+7y}$ (iv) $U(x,y,z)=xy+\sin\left(\dfrac{y^2-2z^2}{xy}\right)$.

2. $f(x,y)=x^3-2x^2y+3xy^2+y^3$ என்ற சார்பு சமபடித்தானது என நிறுவுக. f -ன் படியைக் கணக்கிட்டு f -க்கு ஆய்லரின் தேற்றத்தைச் சரிபார்க்க.

3. $g(x,y)=x\log\left(\dfrac{y}{x}\right)$ என்ற சார்பு சமபடித்தானது என நிறுவுக; g -ன் படியைக் கணக்கிட்டு, g -க்கு ஆய்லரின் தேற்றத்தைச் சரிபார்க்க.

4. $u(x,y)=\dfrac{x^2+y^2}{\sqrt{x+y}}$, எனில் $x\dfrac{\partial u}{\partial x}+y\dfrac{\partial u}{\partial y}=\dfrac{3}{2}u$ என நிறுவுக.

5. $v(x,y)=\log\left(\dfrac{x^2+y^2}{x+y}\right)$, எனில் $x\dfrac{\partial v}{\partial x}+y\dfrac{\partial v}{\partial y}=1$ என நிறுவுக.

6. $w(x,y,z)=\log\left(\dfrac{5x^3y^4+7y^2xz^4-75y^3z^4}{x^2+y^2}\right)$, எனில் $x\dfrac{\partial w}{\partial x}+y\dfrac{\partial w}{\partial y}+z\dfrac{\partial w}{\partial z}$ -ஐக் காண்க.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 8_Differential and Derivatives.indd 90 16-12-2022 17:32:11